

Class- 5

5-] Global warming, Global Cooling, greenhouse effect

1-] Carbon Tax

2-] Carbon Trading

3-] CDR [Carbon dioxide Removal]

4-] CCS [Carbon-Capture storage]

Carbon tax $\Rightarrow$ ऐसी activities जिनमें CO_2 का emission होता है उस पर Tax लगाना

Carbon trading $\Rightarrow$ Carbon credit प्राप्त करके व्यापार करना e.g. Plants लगाकर

Carbon credit का व्यापार Carbon trading कहलाता है।

$\Rightarrow CO_2$ का emission कम करके

$\Rightarrow$ New technology resources का उपयोग करके

$\Rightarrow$ UNFCCC के द्वारा carbon trading की निगरानी की जाती

Carbon-dioxide Removal $\Rightarrow$ CDR

atmosphere में CO_2 की मात्रा जो एक सीमा से अधिक हो चुकी है। उसको हटाना CDR कहलाता है।

- $\rightarrow$ Plants लगाना
- $\rightarrow$ Carbon capture storage
- $\rightarrow$ Biochar
- $\rightarrow$ Ocean fertilization

Biochar

$\downarrow$
सूखे पौधे-पौधों / पत्तों / crop residue को खेतों में जुताई करके बड़ी मात्रा में carbon इकट्ठा किया जाता है। इसी को Biochar कहा जाता है।

$\Rightarrow$ इससे CO_2 की मात्रा कम होती है और खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है।

SPACE IAS ACADEMY



Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)

Ocean Fertilization [Ocean Iron fertilization]

↓
Ocean में Fe डालने से ^{algae} शैवाल की मात्रा में वृद्धि होती जिससे शैवाल CO_2 को atmosphere को सोखने की अधिक क्षमता रखने लगते हैं।

CCS [Carbon-Capture and Storage]

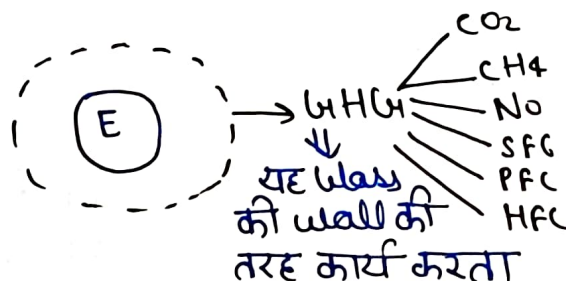
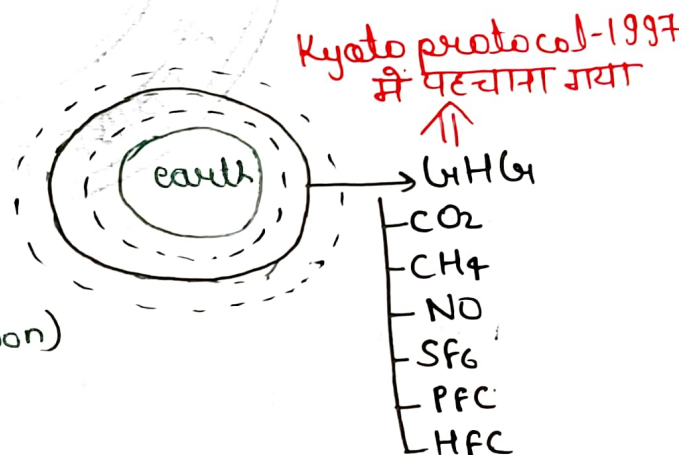
CO_2 का जहाँ से emission होता है, वहाँ से इकट्ठा करके Store करना CCS कहलाता है।
→ CCS एक Technology effort है। इससे CO_2 को atmosphere में जाने से रोका जा सकता है।

Green House effect [GHE]

Greenhouse
↓
पहले glass में बनते थे / अब Plastic में बनते हैं। (Polyhouse)

Long wave - Thermal wave

CFC [Chloro-fluoro-carbon]
├ HFC
└ PFC



Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

SPACE IAS ACADEMY

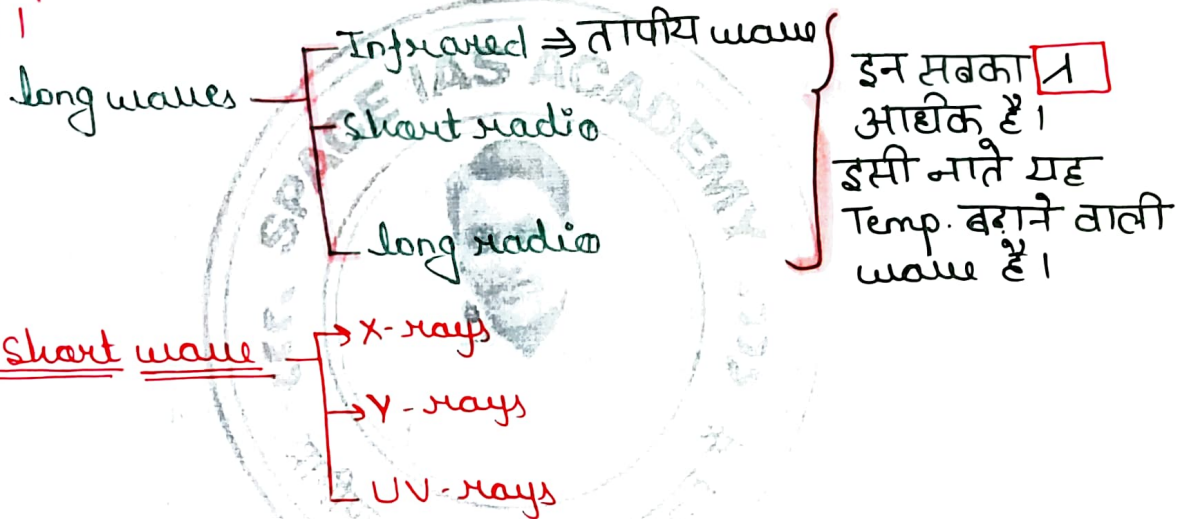


Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)

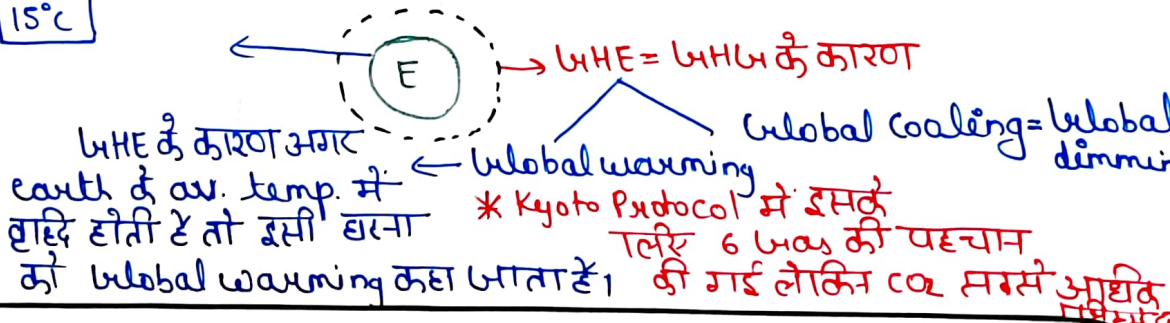
UHE

जब atmosphere में UHJ की मात्रा बढ़ जाती है तो glass की wall की तरह कार्य करने लगती है। जिसके नाते यह sun की सभी rays को आने देती है लेकिन सबको लौटने नहीं देती विशेषकर long wave को रोक लेती है जिससे earth के atmospheric temperature में वृद्धि होती है। इसी को UHJ कहा जाता है।



UHE = कौंच के घर जैसा प्रभाव
UHJ = यही जोस earth के वायुमण्डल में कौंच के दीवार की तरह कार्य करती है।

earth का average temp. 15°C



Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

SPACE IAS ACADEMY



Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)

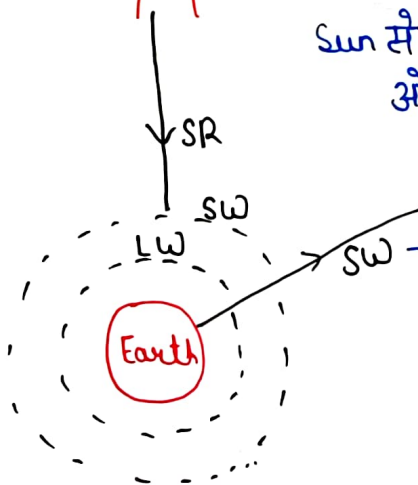
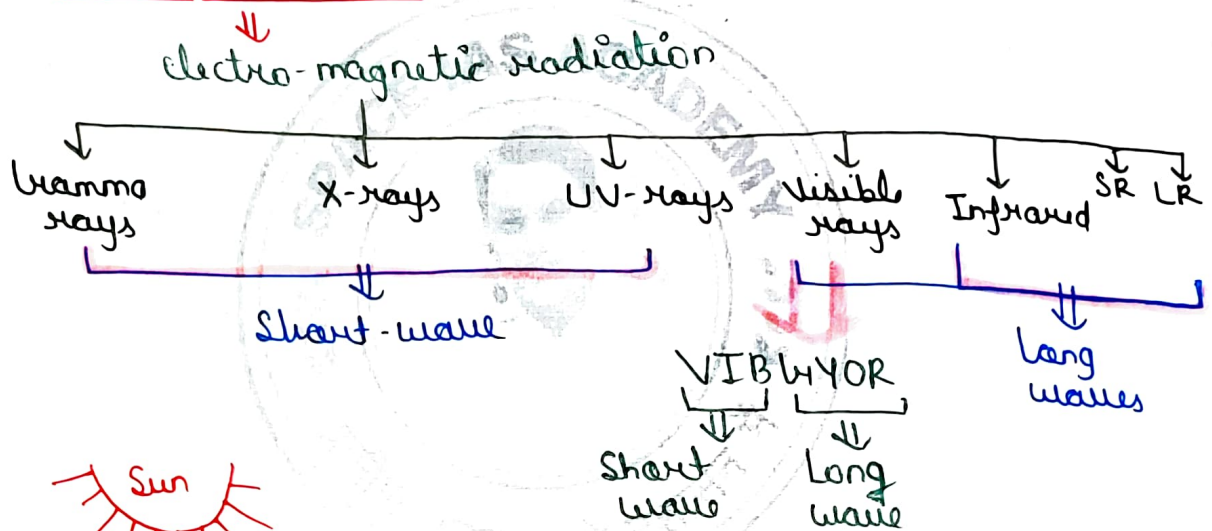
Global Cooling ⇒

जहाँ के कारण जब earth के average temp. में कमी आती है। तो इसी घटना को

Global cooling कहा जाता है।

ऐसा तब होगा जब atmosphere में जहाँ जहाँ की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जायेगी और पहले की तुलना में sun rays earth पर कम आ पायेगी

Solar radiation :-



Sun से आते समय Short wave और long wave दोनों atmosphere में आती हैं।

earth के atmosphere से जब sun rays जाती हैं तो सिर्फ short wave लौटती है long wave atmosphere में रह जाती है।

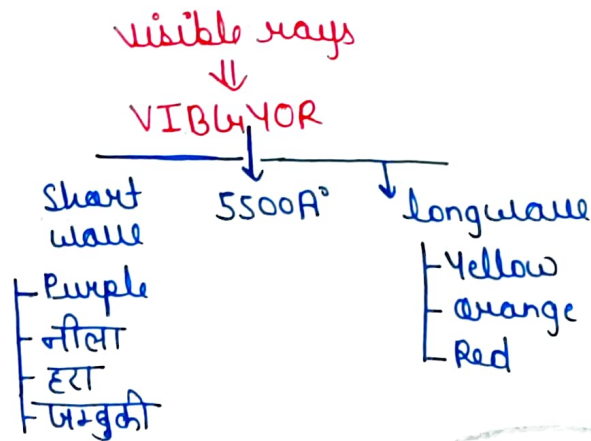
Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

SPACE IAS ACADEMY



Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)



CO_2 ⇒ ग्रह उत्पन्न करने वाली मुख्य गैस है।

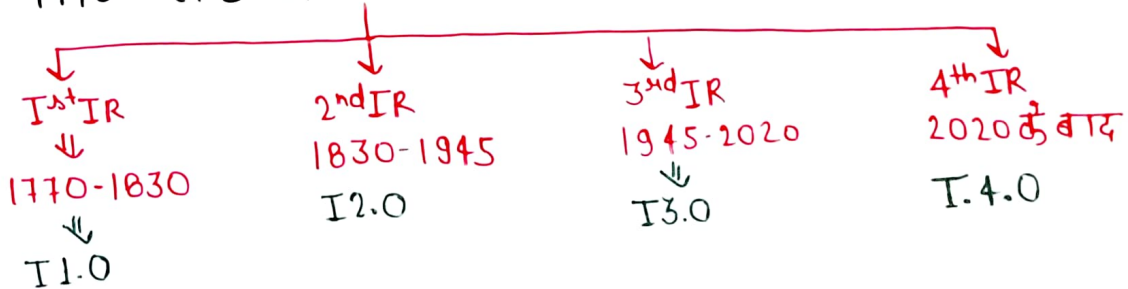
अगर CO_2 को control कर लिया जाये तो
ग्रह का रंग आ सकता है।

- CO_2 → जीवाश्म ईंधन के दहन से
- CH_4 → मछरी-गलरी से - दलदल + कृषि कचरा
- NO
- PFC
- HFC
- SF_6

CO_2
↓

Industrialization

1770 - से आज तक



Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750

SPACE IAS ACADEMY



Upendra Anmol sir

(Writer, Motivator & Administrative Pioneer)

1770 ————— 2020

↓
Industrialization

↓
earth का Temp. 1°C बढ़ चुका है।

⇒ अगर सारी activities इसी तरह चलती रही तो 2100

तक 1.5°C Temp. ^{और} बढ़ जायेगा। → Global warming



Contact us: 0 11 4539 0665, 7290917750